

SIMULADOR DE SISTEMA HOSPITALARIO- ETAPA 1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA | POO GPO: 7

PROFESOR: RENÉ ADRIÁN DÁVILA PÉREZ

INTEGRANTES:

- BAZÁN PANTALEÓN ROSA MARÍA
- GARCÍA RIVERA GABRIEL EDUARDO
- PADRÓN LÓPEZ MARÍA FERNANDA CORINA
- TOLEDO VALENCIA AIMÉE GUADALUPE
- VITLA HERRERA CESAR ANTONIO

CONTENIDO

- 1) PORTADA
- 2) OBJETIVO DEL SIMULADOR
- 3) CONDICIONES DEL HOSPITAL
- 4) DIAGRAMA UML Y CLASES DEL SISTEMA
- 5) SOBRECARGA Y FLUJO DE DATOS
- 6) LÓGICA ALGORÍTMICA Y MÉTODOS CLAVE
- 7) ESTRUCTURA DEL MENÚ PRINCIPAL
- 8) ESTRUCTURA DEL ALGORITMO DE ORDENAMIENTO
- 9) EJECUCIÓN DEL SIMULADOR EN TERMINAL
- 10) CONCLUSIÓN DEL AVANCE

¿DE QUÉ TRATA NUESTRO PROYECTO?

OBJETIVO DEL SIMULADOR:

- CREAR UN SISTEMA EN JAVA QUE SIMULE EL CONTROL Y LA ATENCIÓN DENTRO DE UN HOSPITAL.
- REGISTRAR Y GESTIONAR EL TRABAJO DE MÉDICOS, ENFERMEROS Y LA ATENCIÓN A PACIENTES.
- CONTROLAR LAS CITAS, LAS CONSULTAS Y LOS TRATAMIENTOS DE FORMA ORDENADA.

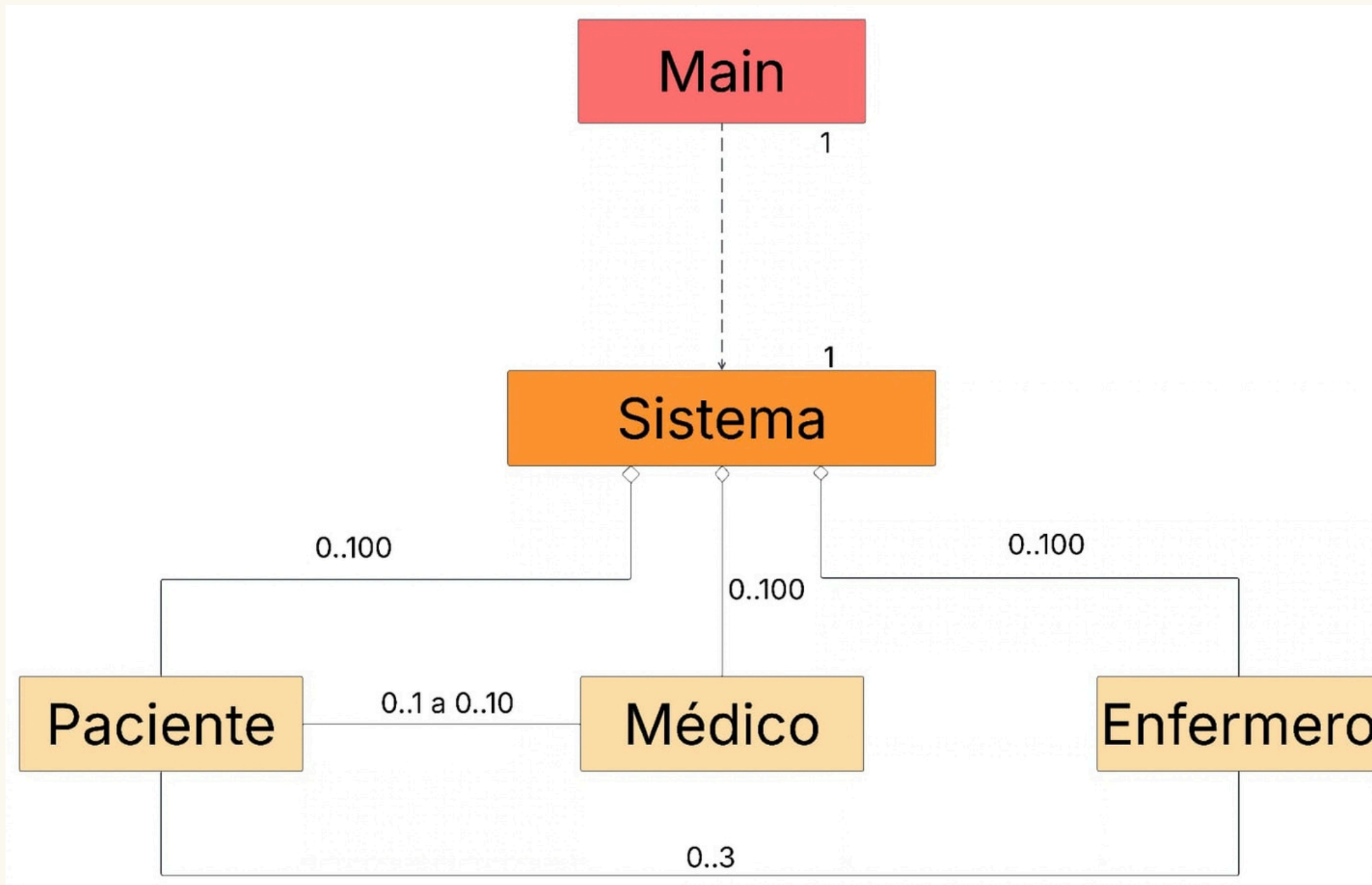


CONDICIONES DEL HOSPITAL



REGLAS PRINCIPALES

- ESPECIALIDAD: PACIENTES ASIGNADOS ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SU MISMA ÁREA DE ATENCIÓN.
- MÉDICOS: ATIENDEN HASTA 10 PACIENTES Y DAN CONSULTA A 1 A LA VEZ.
- ENFERMEROS: CUIDAN HASTA 3 PACIENTES SIMULTÁNEAMENTE DE LA MISMA ESPECIALIDAD.
- LISTAS: ORDENADAS EN FORMATO ALFABÉTICO DESCENDENTE MOSTRANDO NOMBRES Y ESPECIALIDADES.



Sistema

- nombreHospital: String
- noMedicos: int
- noEnfermeros: int
- noPacientes: int
- medicos: Medico[]
- enfermeros: Enfermero[]
- pacientes: Paciente[]

- + Sistema(nombreHospital: String)
- + registroMedico(medico: Medico): boolean
- + registroEnfermero(enfermero: Enfermero): boolean
- + registroPaciente(paciente: Paciente): boolean
- + asignarPaciente(paciente: Paciente, medico: Medico): boolean
- + asignarPaciente(paciente: Paciente, enfermero: Enfermero): boolean
- estaRegistrado(paciente: Paciente): boolean
- estaRegistrado(medico: Medico): boolean
- estaRegistrado(enfermero: Enfermero): boolean
- + buscarMedico(cedula: String): Medico
- + buscarEnfermero(cedula: String): Enfermero
- + buscarPaciente(nombre: String): Paciente
- + getNombreHospital(): String
- + setNombreHospital(nombreHospital: String): void
- + getNoMedicos(): int
- + getNoEnfermeros(): int
- + getNoPacientes(): int
- + getMedicos(): Medico[]
- + getEnfermeros(): Enfermero[]
- + getPacientes(): Paciente[]

Médico

- nombre: String
- cedula: String
- especialidad: String
- noPacientes: int
- pacientes: Paciente[]
- pacienteEnConsulta: Paciente
- sistema: Sistema

- + Medico(nombre: String, cedula: String, especialidad: String)
- + registroEnSistema(sistema: Sistema): boolean
- + solicitarPaciente(): Paciente
- + darConsulta(paciente: Paciente): boolean
- + darTratamiento(paciente: Paciente): boolean
- + verListaPacientes(): String
- + agregarPaciente(paciente: Paciente): boolean
- + getPacienteAsignado(paciente: Paciente): Paciente
- + getNombre(): String
- + setNombre(nombre: String): void
- + getCedula(): String
- + setCedula(cedula: String): void
- + getEspecialidad(): String
- + setEspecialidad(especialidad: String): void
- + getNoPacientes(): int
- + getPacienteEnConsulta(): Paciente
- + getSistema(): Sistema

Enfermero

- nombre: String
- cedula: String
- especialidad: String
- noPacientes: int
- pacientes: Paciente[]
- sistema: Sistema

- + Enfermero(nombre: String, cedula: String, especialidad: String)
- + registroEnSistema(sistema: Sistema): boolean
- + verListaPacientes(): String
- + darTratamiento(paciente: Paciente): boolean
- + agregarPaciente(paciente: Paciente): boolean
- + getPacienteAsignado(paciente: Paciente): Paciente
- + getNombre(): String
- + setNombre(nombre: String): void
- + getCedula(): String
- + setCedula(cedula: String): void
- + getEspecialidad(): String
- + setEspecialidad(especialidad: String): void
- + getNoPacientes(): int
- + getSistema(): Sistema

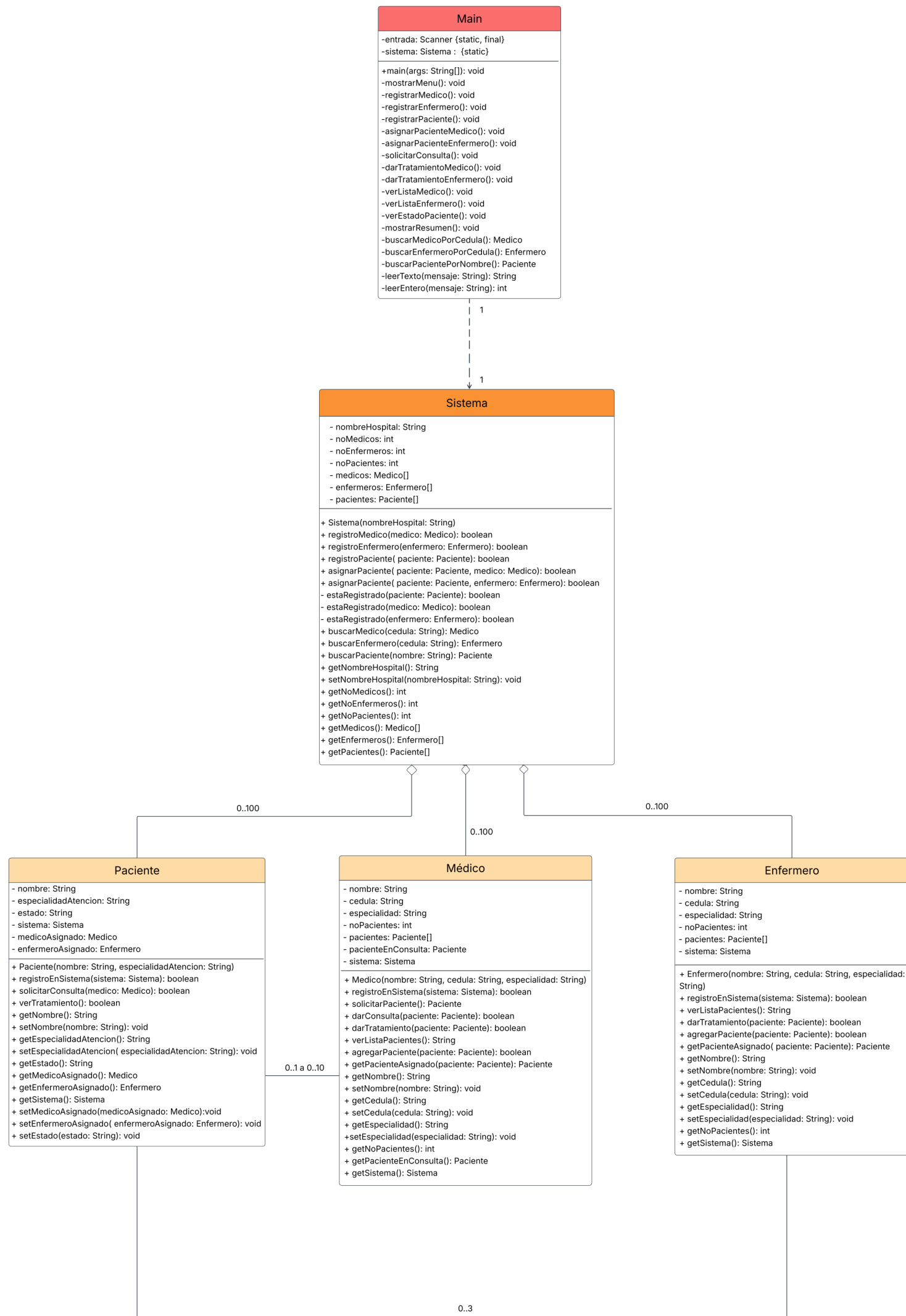
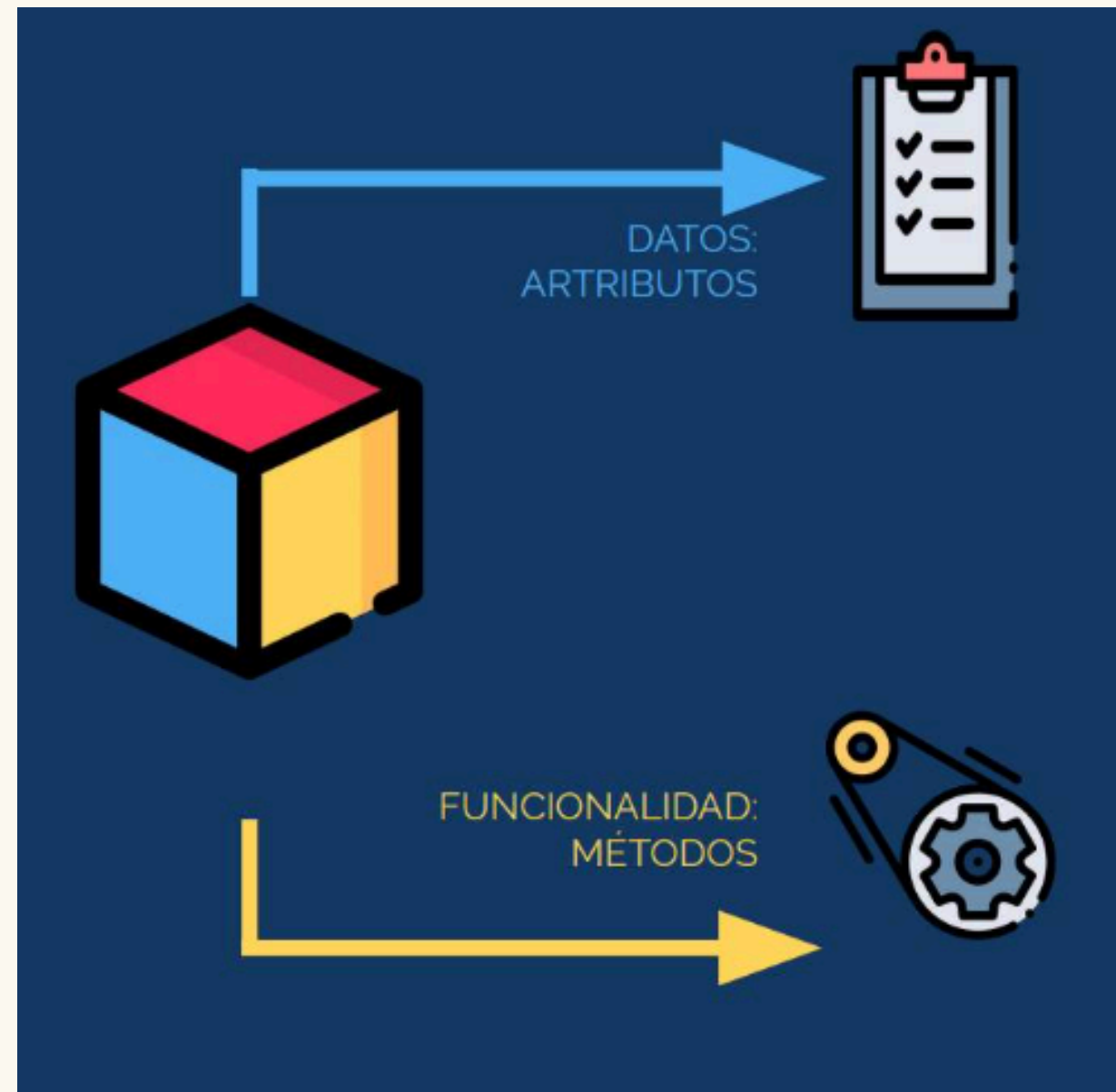


DIAGRAMA UML Y CLASES DEL SISTEMA

MODELADO DE CLASES (UML)

- CLASE SISTEMA: ADMINISTRA LOS REGISTROS DE PERSONAL Y PACIENTES MEDIANTE ARREGLOS.
- CLASES ENTIDAD: MEDICO, ENFERMERO Y PACIENTE CON ATRIBUTOS PRIVADOS Y GETTERS/SETTERS.
- RELACIONES: ASOCIACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y EL PERSONAL/PACIENTES (HASTA 100 REGISTROS).

SOBRECARGA Y FLUJO DE DATOS



INTERACCIÓN ENTRE OBJETOS

- SOBRECARGA DE MÉTODOS: EL MÉTODO ASIGNARPACIENTE() SE ADAPTA SI EL PACIENTE VA CON UN MÉDICO O UN ENFERMERO.
- ATRIBUTOS DE ESTADO: EL PACIENTE CAMBIA SU CONDICIÓN SEGÚN LA ETAPA (PENDIENTE, EN CONSULTA, EN TRATAMIENTO).

LÓGICA ALGORÍTMICA Y MÉTODOS CLAVE

ESTRUCTURA DE LOS ALGORITMOS

- REGISTRO DE ENTIDADES: VALIDACIÓN PARA EVITAR REGISTROS DUPLICADOS POR CÉDULA O NOMBRE.
- CONSULTAS Y CITAS: VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUPO Y COINCIDENCIA DE ESPECIALIDAD.
- ORDENAMIENTO: COPIA DE ARREGLOS Y ORDENAMIENTO DESCENDENTE POR MÉTODO DE INTERCAMBIO ALFABÉTICO.



ESTRUCTURA DEL MENÚ PRINCIPAL



MENÚ INTERACTIVO EN CONSOLA

- LECTURA CONTINUA: MENÚ DE OPCIONES (1 AL 12) GESTIONADO CON LA CLASE SCANNER Y UN BUCLE PRINCIPAL.
- NAVEGACIÓN: OPCIONES PARA DAR DE ALTA, ASIGNAR CITAS, DAR CONSULTAS, APLICAR TRATAMIENTOS Y MOSTRAR LISTAS ORDENADAS.

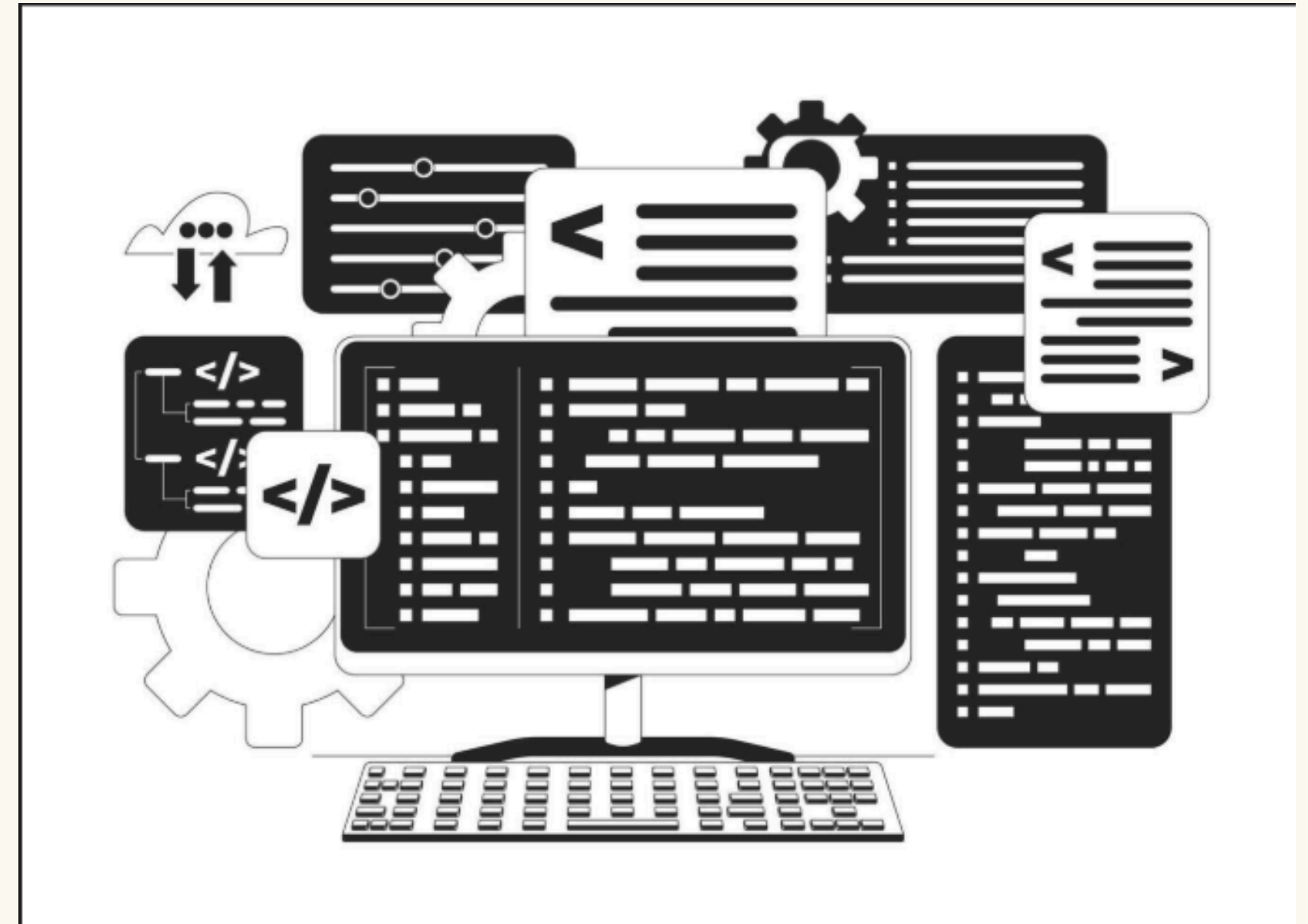
ESTRUCTURA DEL ALGORITMO DE ORDENAMIENTO

VISUALIZACIÓN ORDENADA DE
PACIENTES

- PROTECCIÓN DE DATOS: CREACIÓN DE UNA COPIA AUXILIAR DEL ARREGLO PARA NO ALTERAR EL ORIGINAL.

- CRITERIO DESCENDENTE: USO DE COMPARETOIGNORECASE PARA ORDENAR DE LA Z A LA A POR NOMBRE.

- FORMATO: DESPLIEGUE EN CONSOLA DE NOMBRE, APELLIDO Y ESPECIALIDAD.



EJECUCIÓN DEL SIMULADOR EN TERMINAL

VISUALIZACIÓN DE
PACIENTES ORDENADA

- PROTECCIÓN DE DATOS: CREACIÓN DE UNA COPIA AUXILIAR DEL ARREGLO PARA NO ALTERAR EL ORIGINAL.

- CRITERIO DESCENDENTE: USO DE COMPARETOIGNORECASE PARA ORDENAR DE LA Z A LA A POR NOMBRE.

- FORMATO: DESPLIEGUE EN CONSOLA DE NOMBRE, APELLIDO Y ESPECIALIDAD.



EJECUCIÓN DEL SIMULADOR EN TERMINAL

```
4. Asignar paciente a medico
5. Asignar paciente a enfermero
6. Solicitar consulta
7. Dar tratamiento a paciente (medico)
8. Dar tratamiento a paciente (enfermero)
9. Ver lista de pacientes de un medico
10. Ver lista de pacientes de un enfermero
11. Ver estado de un paciente
12. Mostrar resumen del sistema
0. Salir
```

```
=====
```

```
Seleccione una opcion: 3
```

```
--- Registro de paciente ---
```

```
Apellidos y nombres: Padron Fernanda
```

```
Especialidad de atencion: Psicologia
```

```
Paciente registrado correctamente.
```

```
=====
```

```
UNAM
```

```
=====
```

```
1. Registrar medico
```

```
2. Registrar enfermero
```

CONCLUSIÓN DEL AVANCE

- ORIENTACIÓN A OBJETOS:
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE LAS 4
CLASES REQUERIDAS (SISTEMA,
MEDICO, ENFERMERO, PACIENTE).

- PRINCIPIOS DE POO:
ENCAPSULAMIENTO, SOBRECARGA Y
ESTRUCTURAS LINEALES APLICADAS.

- CUMPLIMIENTO: ETAPA 1
COMPLETADA AL 100% SIGUIENDO
LAS REGLAS DEL PROFESOR.

